

Documentação Técnica do Sistema

Luvia · Versão 2 (completa)

Gestão da mentoria em comunicação profissional bilíngue

Projeto Integrador (PI-2) · Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Fatec Itapira · 2º semestre de 2026

Versão do documento: 2.0 · 01/11/2026

Sumário

1. Apresentação
2. Escopo da versão
3. Requisitos funcionais atendidos
4. Regras de negócio
5. Requisitos não funcionais
6. Arquitetura
7. Banco de dados
8. Telas e manual de uso
9. Segurança
10. Instalação e configuração
11. Dados de exemplo
12. Testes
13. Limitações e próximos passos
14. Histórico de versões

1. Apresentação

Este documento descreve a versão 2 (completa) do Luvia (antigo ELiX): o que ela faz, como foi construída, como o banco de dados guarda as regras do negócio, como instalar, como usar cada tela e como foi testada. Ele acompanha o código publicado no repositório Git do projeto.

1.1 Sobre o sistema

O Luvia centraliza a gestão da mentoria em comunicação profissional bilíngue da mentora Lilian Mesquita Ambrósio: alunos, cursos, agenda, frequência, progresso, materiais, leads e financeiro, que antes ficavam espalhados em planilhas, WhatsApp, e-mail e Google Drive.

1.2 Decisões de escopo

- Uma única usuária: a mentora, que é ao mesmo tempo mentora e administradora do sistema.
- Os alunos não acessam o sistema. O foco é a administração e o controle da mentora sobre seus alunos, cursos e materiais.
- O sistema roda no computador da mentora (XAMPP), sem hospedagem. A mentora usará o MVP por 6 meses para validá-lo.
- Fase futura, fora deste PI: hospedagem e uso por outros mentores.

1.3 Esta versão

A versão 2 completa o sistema: além das telas da versão 1 (login, painel, agenda e alunos), traz leads, cursos, personalização do curso de cada aluno, atividades, diário de bordo, materiais e gravações, financeiro, minha conta, registro de ações e cópia de segurança.

2. Escopo da versão

Módulo	Situação nesta versão	O que permite
Login	Incluído	Primeiro acesso, entrada, saída e bloqueio após senhas erradas.
Painel	Incluído	Indicadores, alertas do dia, próximos compromissos, estatísticas e progresso.
Agenda	Incluído	Semana, agendar, horário nobre, presença, falta, reposição e cancelamento.
Alunos	Incluído	Lista, filtros, cadastro com curso, edição, inativação e ficha.
Leads	Incluído	Funil, cadastro, entrevista e conversão em aluno.
Cursos	Incluído	Cursos, módulos e lista semanal.
Ficha completa do aluno	Incluído	Personalizar etapas, atividades, diário, materiais e financeiro do aluno.
Materiais e gravações	Incluído	Links gerais ou por aluno.
Financeiro	Incluído	Cobranças, parcelas em série, baixa e atrasos.
Minha conta	Incluído	Dados, senha, registro de ações e cópia de segurança.

3. Requisitos funcionais atendidos

Situação de cada requisito da seção 6 da documentação do PI nesta versão.

Resumo: todos os 32 requisitos funcionais estão implementados.

Código	Requisito	Situação
RF01	Login e logout	Implementado
RF02	Perfil e troca de senha	Implementado
RF03	Registro de logs	Implementado
RF04	Cópia de segurança e restauração	Implementado
RF05	Cadastrar aluno	Implementado
RF06	Editar aluno	Implementado
RF07	Inativar e reativar aluno	Implementado
RF08	Ficha do aluno	Implementado
RF09	Buscar e filtrar alunos	Implementado
RF10	Cadastrar e editar lead	Implementado
RF11	Funil de leads	Implementado
RF12	Converter lead em aluno	Implementado
RF13	Agendar aula ou entrevista	Implementado
RF14	Horário nobre automático	Implementado
RF15	Cancelar com rastreabilidade	Implementado
RF16	Reposição de aula	Implementado
RF17	Consultar agenda	Implementado
RF18	Cadastrar cursos e módulos	Implementado
RF19	Montar o curso de cada aluno	Implementado
RF20	Registrar frequência	Implementado
RF21	Acompanhar progresso	Implementado
RF22	Atividades propostas	Implementado
RF23	Diário de bordo	Implementado
RF24	Repositório de materiais	Implementado
RF25	Aulas gravadas	Implementado
RF26	Registrar cobranças	Implementado
RF27	Baixa de pagamento	Implementado
RF28	Controle de atrasos	Implementado
RF29	Pendências financeiras	Implementado
RF30	Dashboard	Implementado
RF31	Estatísticas dos últimos 3 meses	Implementado
RF32	Alertas do dia	Implementado

4. Regras de negócio

As regras ficam no banco de dados, nas stored procedures. Assim, a regra vale para qualquer tela que use o banco, e o PHP só mostra a mensagem que a procedure devolve.

Código	Regra	Onde é garantida
RN01	Uma única usuária: a mentora, que também é a administradora.	Perfil único mentora_admin; login obrigatório em todas as páginas.
RN02	Aulas de segunda a sexta, das 08h00 às 21h00.	Orientação no formulário de agendamento.
RN03	Horário nobre: sábado, ou início antes das 08h00 ou a partir das 20h00.	Função fn_horario_nobre, usada por sp_agendar_aula.
RN04	Dois compromissos ativos não podem ocupar o mesmo horário.	sp_agendar_aula recusa o conflito.
RN05	Cancelamento exige motivo e guarda data e hora.	sp_cancelar_aula.
RN06	Só faltas têm reposição (uma por falta); a presença na reposição marca a falta como reposta.	sp_registrar_reposicao e sp_registrar_frequencia.
RN07	Aluno nunca é excluído, só inativado; as aulas futuras são canceladas.	sp_inativar_aluno; aluno inativo não pode ser agendado.
RN08	Parcela ou atividade vencida vira "atrasada".	sp_atualizar_atrasos, chamada ao abrir o painel e o financeiro.
RN09	Parcela paga não recebe nova baixa; lead convertido não é convertido de novo.	sp_registrar_pagamento e sp_converter_lead.
RN10	Materiais e gravações podem ser gerais ou de um aluno.	Campo aluno_id opcional nas tabelas.
RN11	Mudar um curso não altera os cursos já montados.	sp_aplicar_curso copia as semanas para o aluno.

5. Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Como foi atendido
RNF01	Tecnologia	PHP 8, MySQL 8 ou MariaDB, HTML5 e CSS3, em MVC, sem frameworks.
RNF02	Execução local	Roda no XAMPP do computador da mentora; manual de instalação no README e na seção 10.
RNF03	Banco de dados	Regras em stored procedures e telas alimentadas por views.
RNF04	Segurança	password_hash, PDO com prepared statements, htmlspecialchars, token CSRF, sessão com expiração e bloqueio após 5 senhas erradas.
RNF05	Cópia de segurança	Botão "Baixar cópia de segurança" e restauração protegida em Minha conta.
RNF06	Usabilidade	Menu lateral fixo, ações do dia a dia a partir do painel e formulários curtos.
RNF07	Desempenho	Páginas leves, sem bibliotecas externas; consultas por views com índices.
RNF08	Compatibilidade	Navegadores atuais; layout que se adapta a notebook, desktop e telas menores.
RNF09	Identidade visual	Paleta Luvia (#1A182D, #FFF5C0, #5C715E), logo e títulos em serifa.
RNF10	Legislação	Dados de exemplo fictícios; nenhum dado sensível; acesso só da mentora.
RNF11	Manutenção	Código comentado em português, cada arquivo com uma responsabilidade; versionado em Git.

6. Arquitetura

6.1 Tecnologias

Camada	Tecnologia	Observação
Telas	HTML5 e CSS3	Um arquivo de estilo com a identidade Luvia, sem bibliotecas externas.
Back-end	PHP 8.2 ou mais novo	Sem frameworks; MVC simples, fácil de estudar.
Banco	MySQL 8 ou MariaDB 10.4+	Testado em MySQL 8.0 e MariaDB 10.11 (o XAMPP traz MariaDB).
Acesso ao banco	PDO	Prepared statements; um comando por vez.
Servidor local	XAMPP (Apache)	Também roda com o servidor embutido do PHP.
Testes	Playwright (Node.js)	Navegador automático que usa o sistema como a mentora usaria.
Versionamento	Git e GitHub	

6.2 Padrão MVC e caminho de cada pedido

Cada parte do código tem uma responsabilidade: o Model fala com o banco, o Controller decide o que fazer com o pedido e a View desenha a tela.

1. O navegador pede uma página, por exemplo index.php?p=alunos&a=ver&id=3 (p = módulo, a = ação).
2. public/index.php confere se o módulo e a ação existem em app/rotas.php (se não, responde 404).
3. Se a página é interna, Auth::exigirLogin() confere a sessão; se é envio de formulário, csrf_validar() confere o token.
4. O Controller do módulo valida os dados e chama o Model.
5. O Model consulta uma view ou chama uma stored procedure pela classe Db (PDO).
6. O Controller entrega os dados para a View, que monta o HTML dentro do layout com menu.
7. Depois de salvar, o sistema redireciona e mostra uma mensagem de confirmação ou de erro.

6.3 Estrutura de pastas

```
luvia/
├── index.php             atalho que abre public/
├── public/               única pasta acessível pelo navegador
│   ├── index.php         ponto de entrada e roteamento
│   └── assets/           luvia.css, logo e ícone
├── app/
│   ├── bootstrap.php     configuração, sessão segura, carregamento das classes
│   ├── rotas.php         módulos e ações desta versão
│   ├── Config/           leitura do arquivo .env
│   ├── Helpers/          Db (banco), Auth (login), funcoes.php
│   ├── Models/           regras de acesso aos dados
│   ├── Controllers/      um por módulo
│   └── Views/            telas (layout, painel, agenda, alunos, leads, cursos...)
├── database/luvia_mysql.sql   tabelas, views, procedures e dados de exemplo
└── tests/e2e.js          teste automático
```

6.4 Rotas

Módulo (p=)	Ações (a=)	Controller	Requisitos
login	index, entrar, sair, definir_senha	AuthController	RF01
painel	index	PainelController	RF28, RF30 a RF32
agenda	index, novo, salvar, cancelar, frequencia, reposicao	AgendaController	RF13 a RF17, RF20
alunos	index, novo, salvar, editar, atualizar, ver, inativar, reativar	AlunoController	RF05 a RF09, RF19
leads	index, novo, salvar, editar, atualizar, status, converter	LeadController	RF10 a RF12
cursos	index, novo, salvar, editar, atualizar, ver, salvar_modulo, excluir_modulo, salvar_aula, excluir_aula	CursoController	RF18
etapas	aplicar, concluir, reabrir, salvar, excluir, mover	EtapaController	RF19, RF21
atividades	salvar, status	AtividadeController	RF22
diario	salvar, excluir	DiarioController	RF23
materiais	index, salvar, excluir, salvar_gravacao, excluir_gravacao	MaterialController	RF24, RF25
financeiro	index, salvar, gerar, pagar, excluir	FinanceiroController	RF26 a RF29
conta	index, perfil, senha, logs, backup, restaurar	ContaController	RF02 a RF04

6.5 Diagrama de classes

Controllers (à esquerda) usam os Models, e todos os Models acessam o banco pela classe Db.

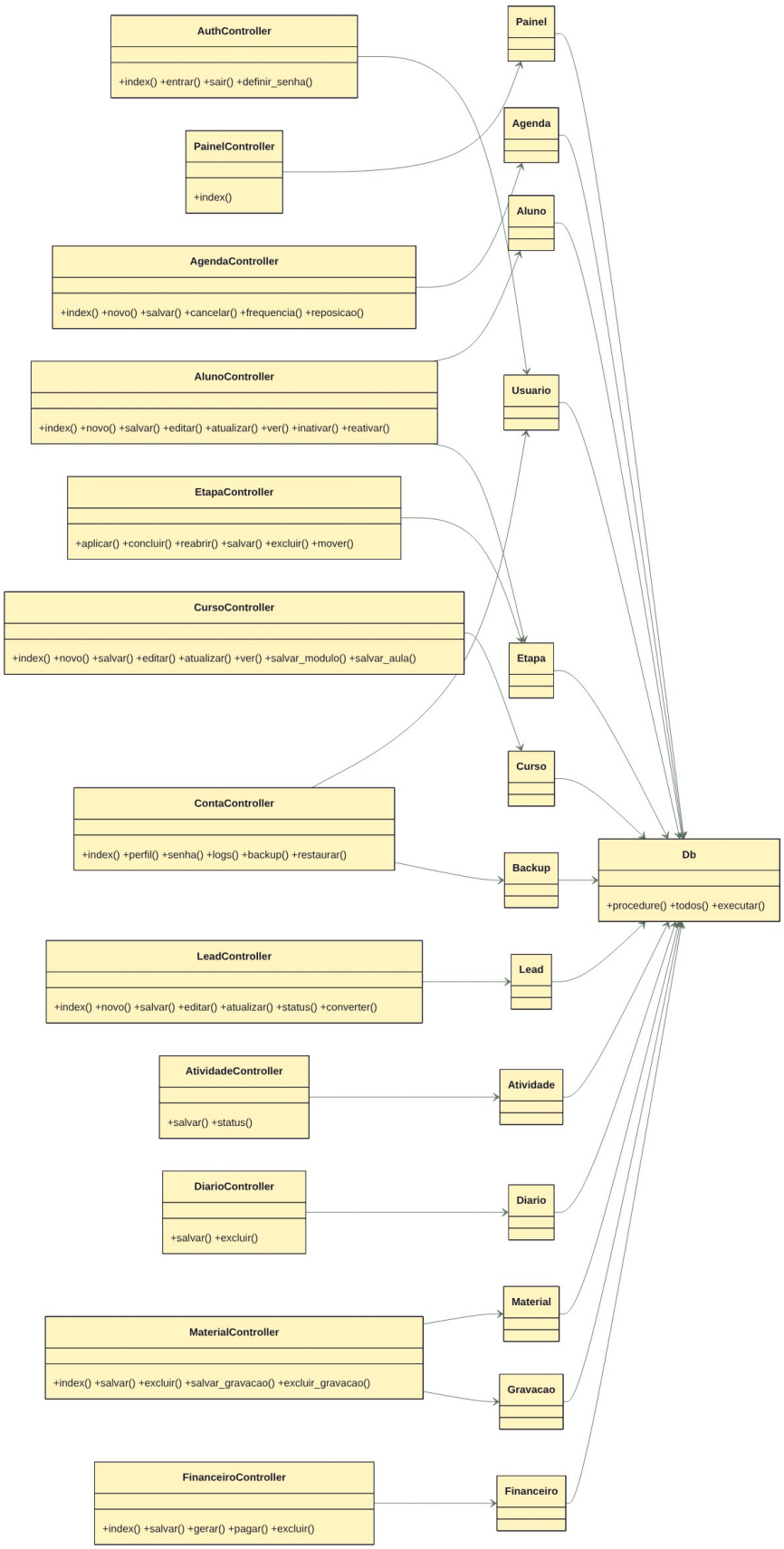


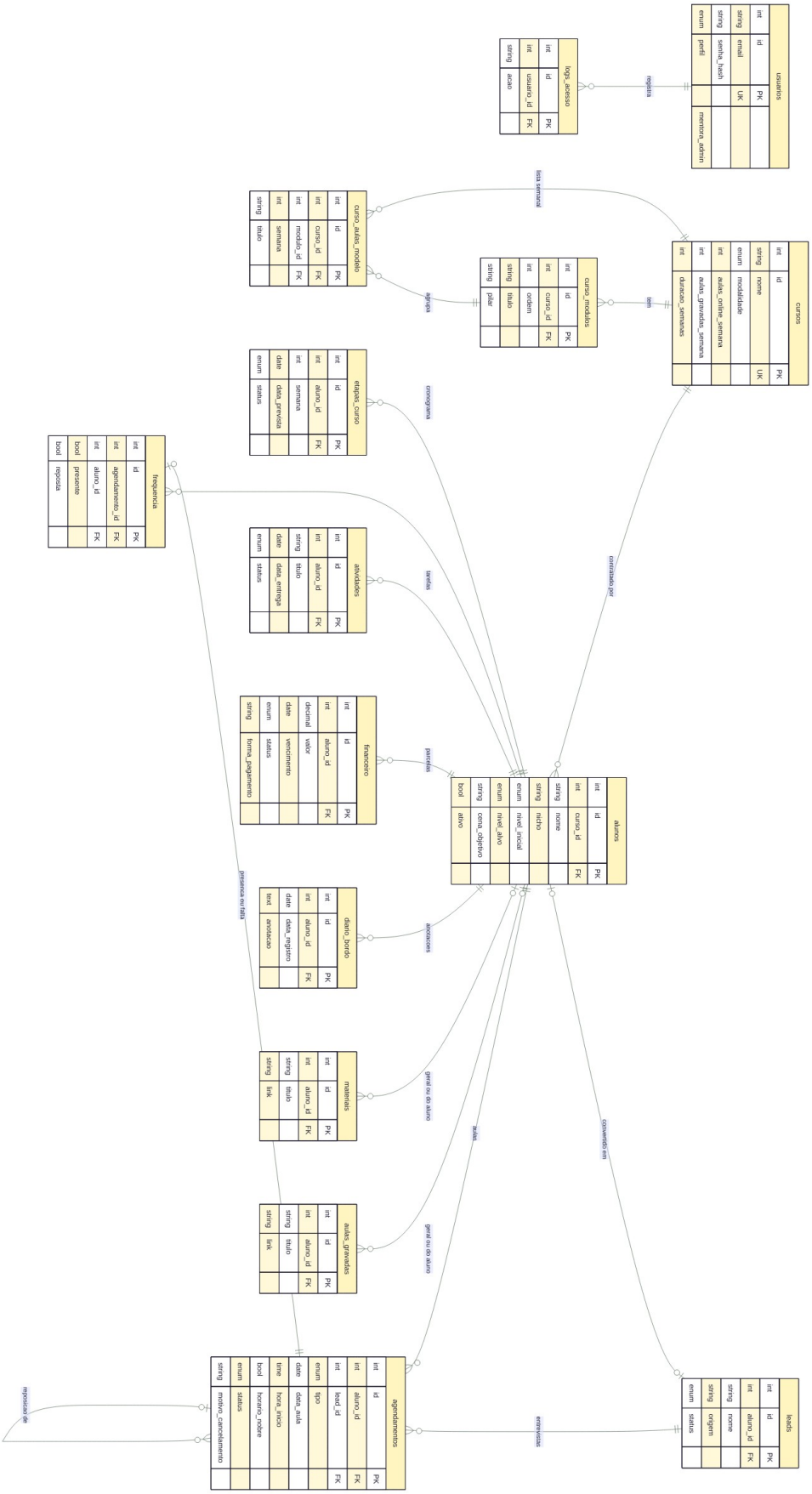
Diagrama de classes da versão 2 (completa)

7. Banco de dados

O arquivo database/luvia_mysql.sql cria o banco luvia completo. O banco é o mesmo nas duas versões: a versão 1 já traz todas as tabelas, views e procedures, e a versão 2 passa a usar todas elas nas telas.

7.1 Diagrama entidade-relacionamento

O diagrama está girado para caber na página: vire a folha (ou a tela) para a esquerda para ler.



DER do banco luvia (campos principais)

7.2 Tabelas

Tabela	Finalidade
usuarios	Login da mentora (perfil único mentora_admin) e senha protegida.
logs_acesso	Registro de acessos e ações importantes.
cursos	Cursos oferecidos: modalidade, aulas por semana e duração.
curso_modulos	Fases de cada curso (Cenário, Essência, Nicho, Atuação, Ensaio geral, Estreia).
curso_aulas_modelo	Lista do curso: tema, estrutura-base e tarefa de cada semana.
alunos	Cadastro, contrato, curso, nível de fluência e cena de cada aluno.
leads	Possíveis alunos e etapa no funil.
etapas_curso	Cronograma do curso de cada aluno, com data prevista e situação.
agendamentos	Aulas, entrevistas e reposições, com horário nobre e cancelamento.
frequencia	Presença ou falta em cada aula realizada.
atividades	Tarefas propostas ao aluno, com prazo e status.
financeiro	Parcelas, vencimentos e pagamentos.
diario_bordo	Anotações da mentora sobre cada aluno.
materiais	Links de e-books, PDFs e outros materiais.
aulas_gravadas	Links das aulas gravadas.

7.3 Views

View	O que retorna
vw_resumo_dashboard	Totais do painel: alunos ativos, aulas da semana, a receber, atrasos e leads em aberto.
vw_proximas_aulas	Compromissos de hoje em diante, com horário nobre.
vw_frequencia_aluno	Presenças, faltas, reposições e percentual por aluno.
vw_progresso_aluno	Semanas concluídas e percentual de progresso por aluno.
vw_cronograma_aluno	Semanas de cada aluno com a situação (concluída, semana atual, atrasada, prevista).
vw_financeiro_pendencias	Parcelas pendentes e atrasadas, com dias de atraso.
vw_atividades_pendentes	Atividades pendentes e atrasadas.
vw_funil_leads	Quantidade de leads por etapa do funil.
vw_cursos_resumo	Cursos ativos com módulos e alunos.

7.4 Stored procedures e função

Nome	O que faz
sp_agendar_aula	Agenda aula ou entrevista; recusa conflito e aluno inativo; calcula o horário nobre.
sp_cancelar_aula	Cancela com motivo obrigatório e registra data e hora.
sp_registrar_frequencia	Registra presença ou falta e marca a aula como realizada.

Nome	O que faz
sp_registrar_reposicao	Agenda a reposição de uma falta e liga as duas aulas.
sp_aplicar_curso	Copia a lista do curso para o aluno, com a data de cada semana.
sp_concluir_etapa	Conclui uma semana do curso do aluno.
sp_registrar_pagamento	Dá baixa numa parcela com data e forma de pagamento.
sp_atualizar_atrasos	Marca como atrasadas as parcelas e atividades vencidas.
sp_converter_lead	Cria o aluno a partir do lead, numa transação.
sp_inativar_aluno	Inativa o aluno e cancela as aulas futuras dele.
fn_horario_nobre (função)	Devolve 1 se a data e a hora forem horário nobre.

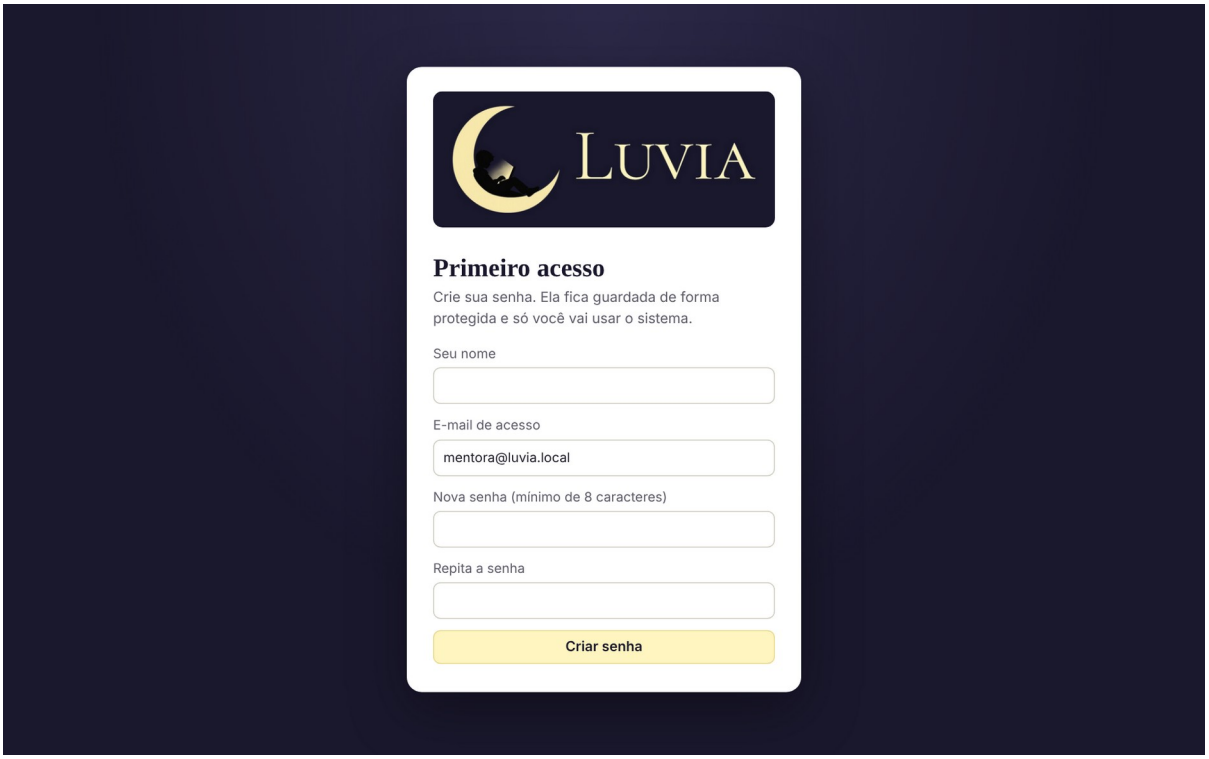
Quando uma regra é desrespeitada, a procedure interrompe a operação com SIGNAL e uma mensagem em português (por exemplo, "Conflito de horário com outro agendamento."). O PHP mostra essa mensagem para a mentora.

8. Telas e manual de uso

As imagens abaixo foram feitas com os dados de exemplo.

8.1 Primeiro acesso

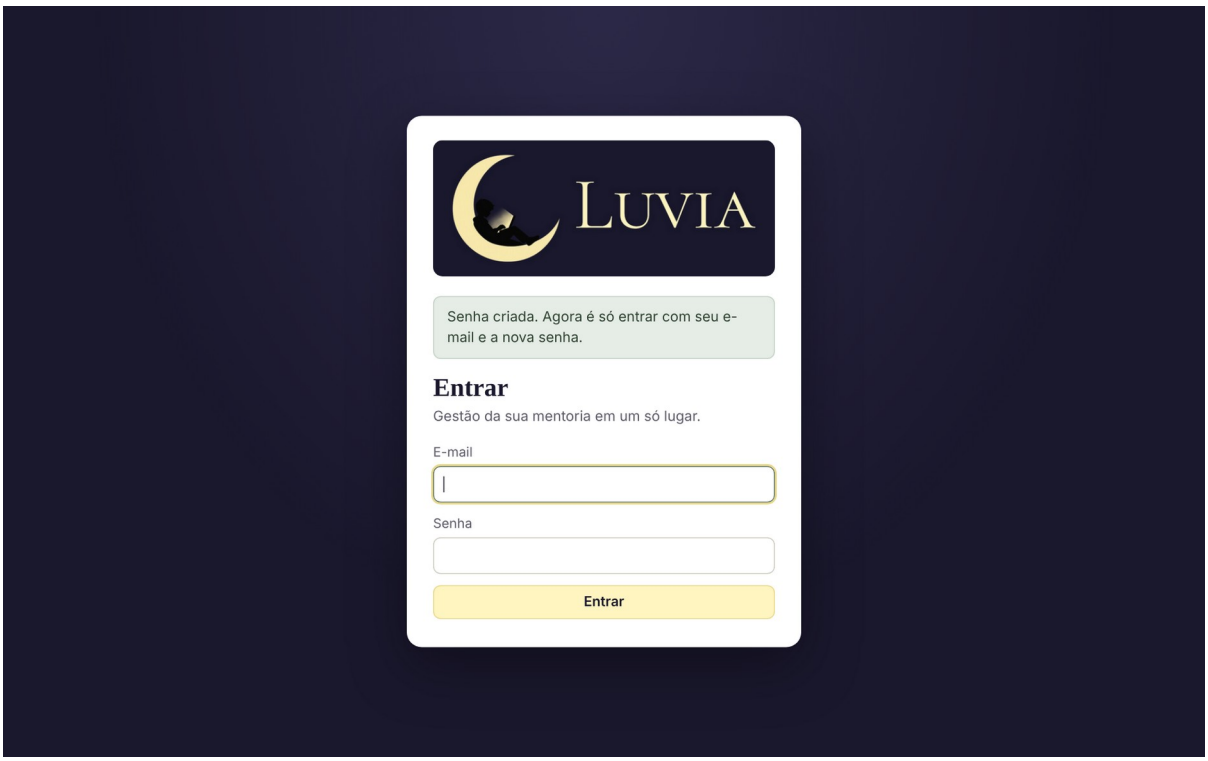
Na primeira vez, o sistema pede nome, e-mail e uma senha de pelo menos 8 caracteres. A senha é guardada de forma protegida.



Primeiro acesso

8.2 Login

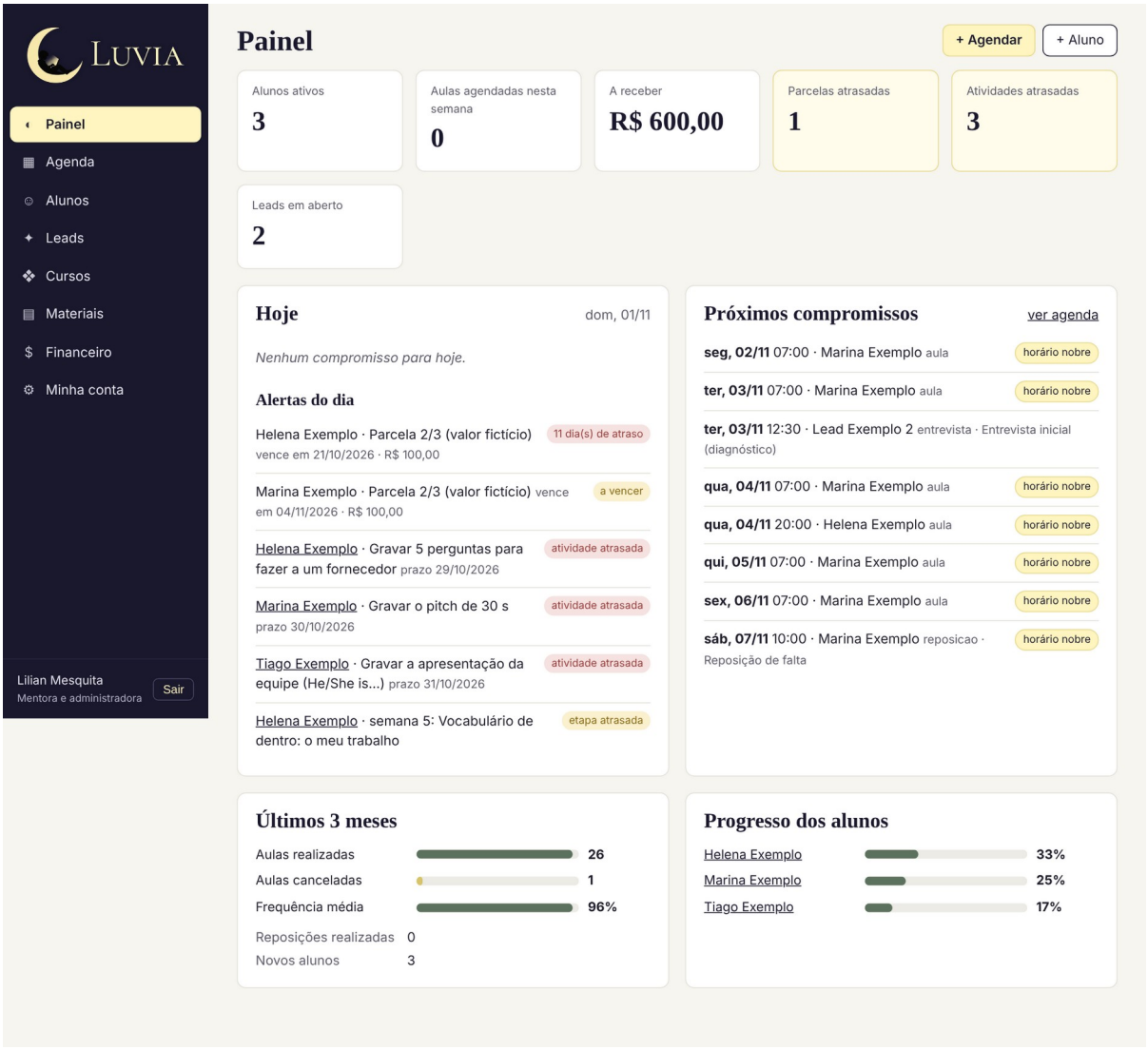
Entrada com e-mail e senha. Depois de 5 tentativas erradas, o login fica bloqueado por 5 minutos.



Login

8.3 Painel

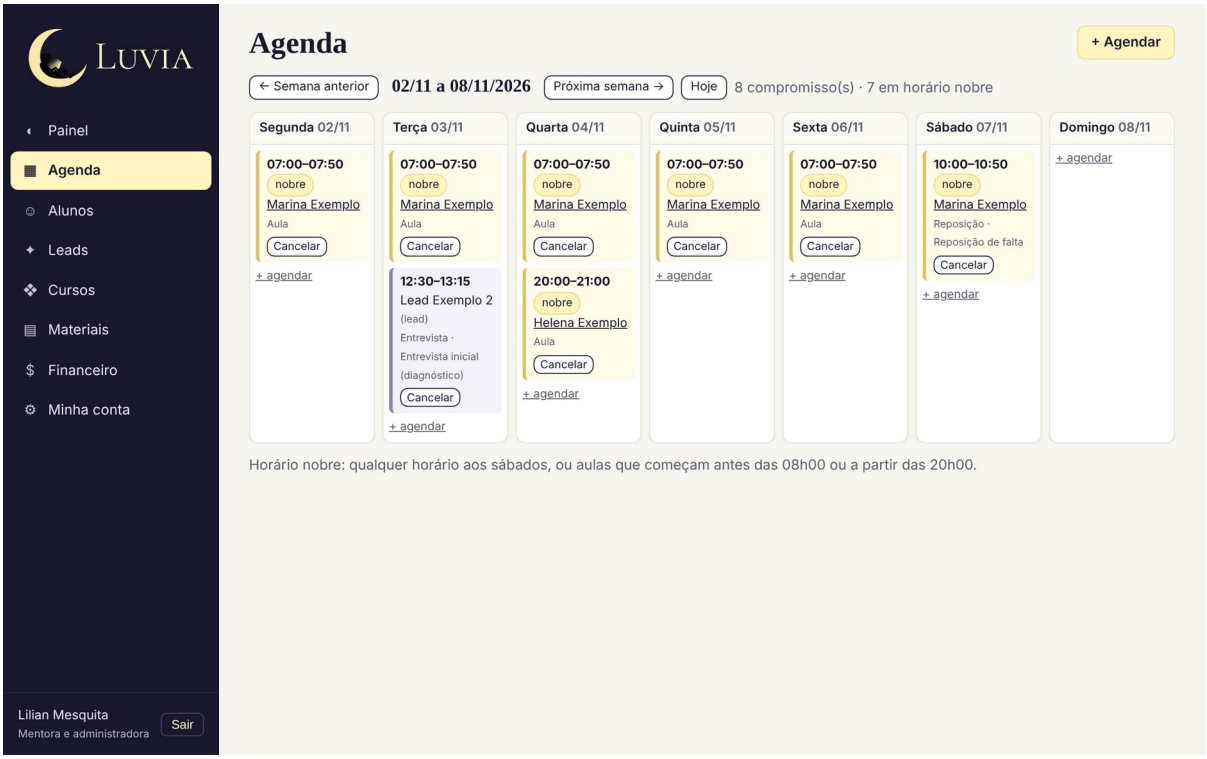
Indicadores (alunos ativos, aulas da semana, valor a receber, atrasos e leads), compromissos de hoje, alertas do dia, próximos compromissos, estatísticas dos últimos 3 meses e progresso de cada aluno.



Painel

8.4 Agenda da semana

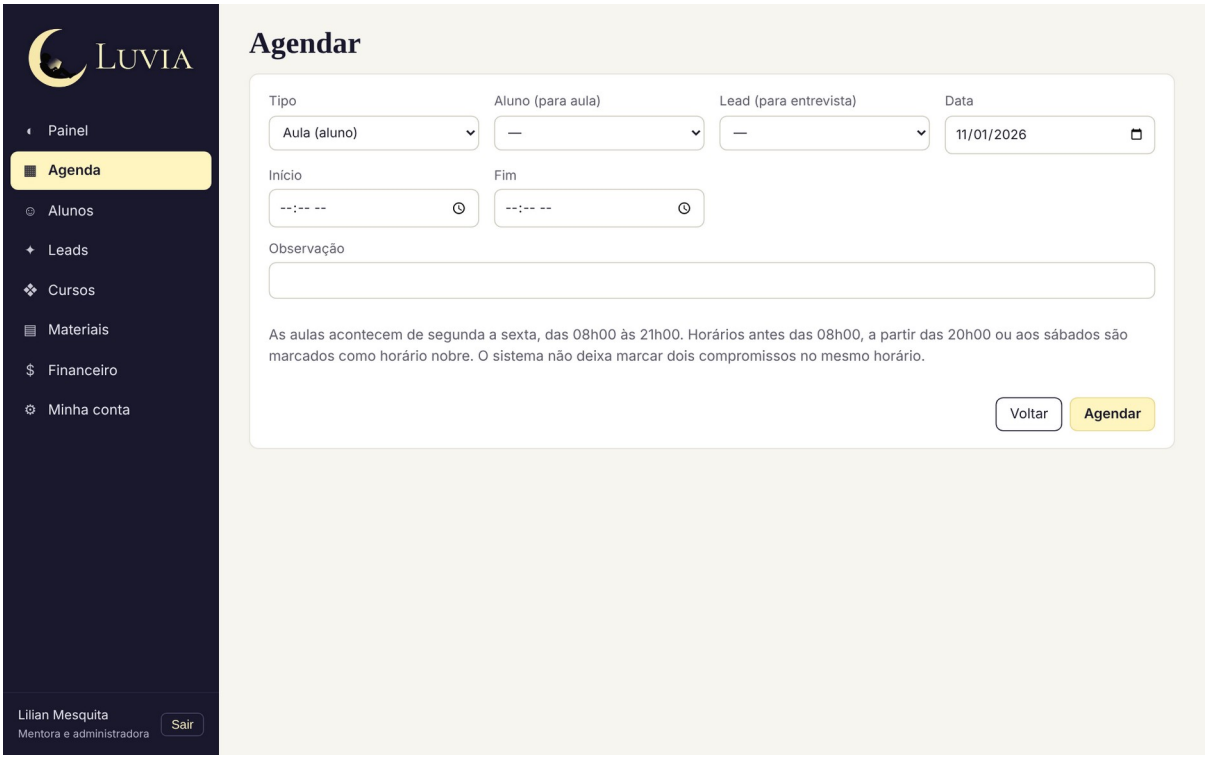
Semana de segunda a domingo, com o dia de hoje destacado. Cada compromisso mostra horário, aluno ou lead e o selo de horário nobre. Pelos botões, registra presença ou falta, cancela com motivo e agenda reposição.



Agenda da semana

8.5 Agendar

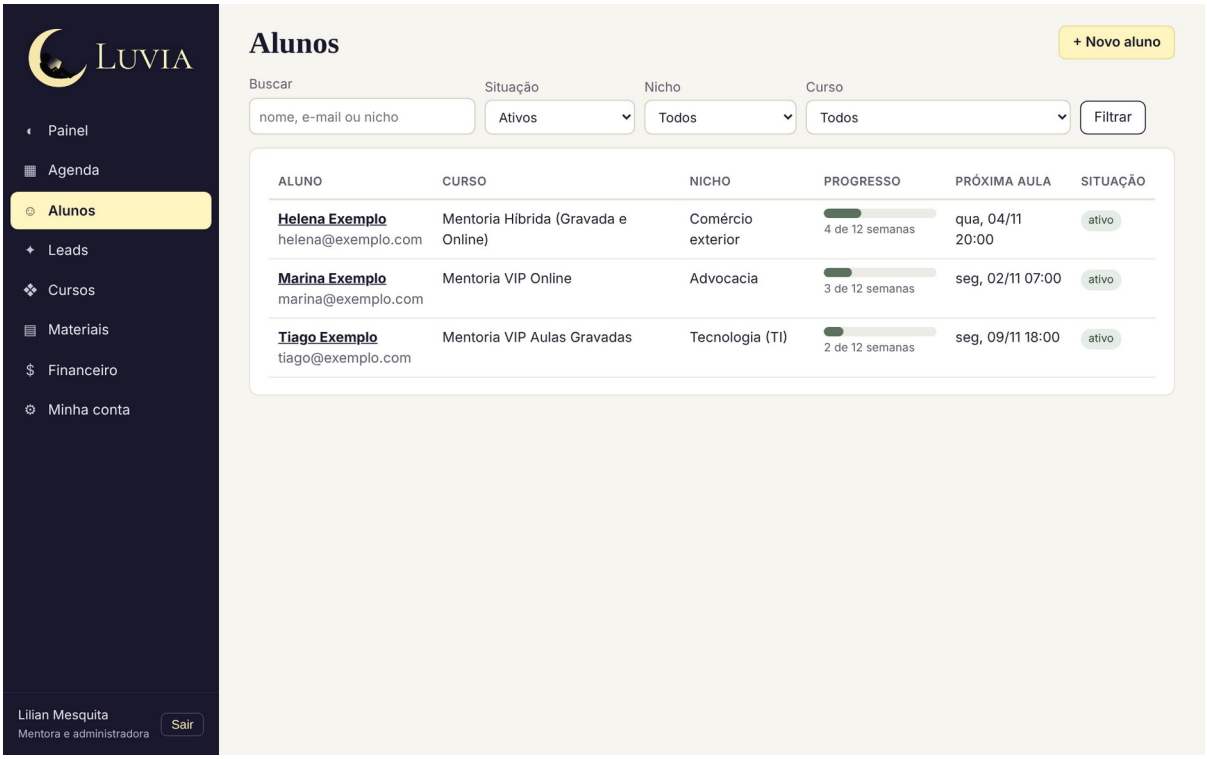
Aula (para um aluno) ou entrevista (para um lead). O sistema confere conflito de horário e marca o horário nobre sozinho.



Agendar

8.6 Alunos

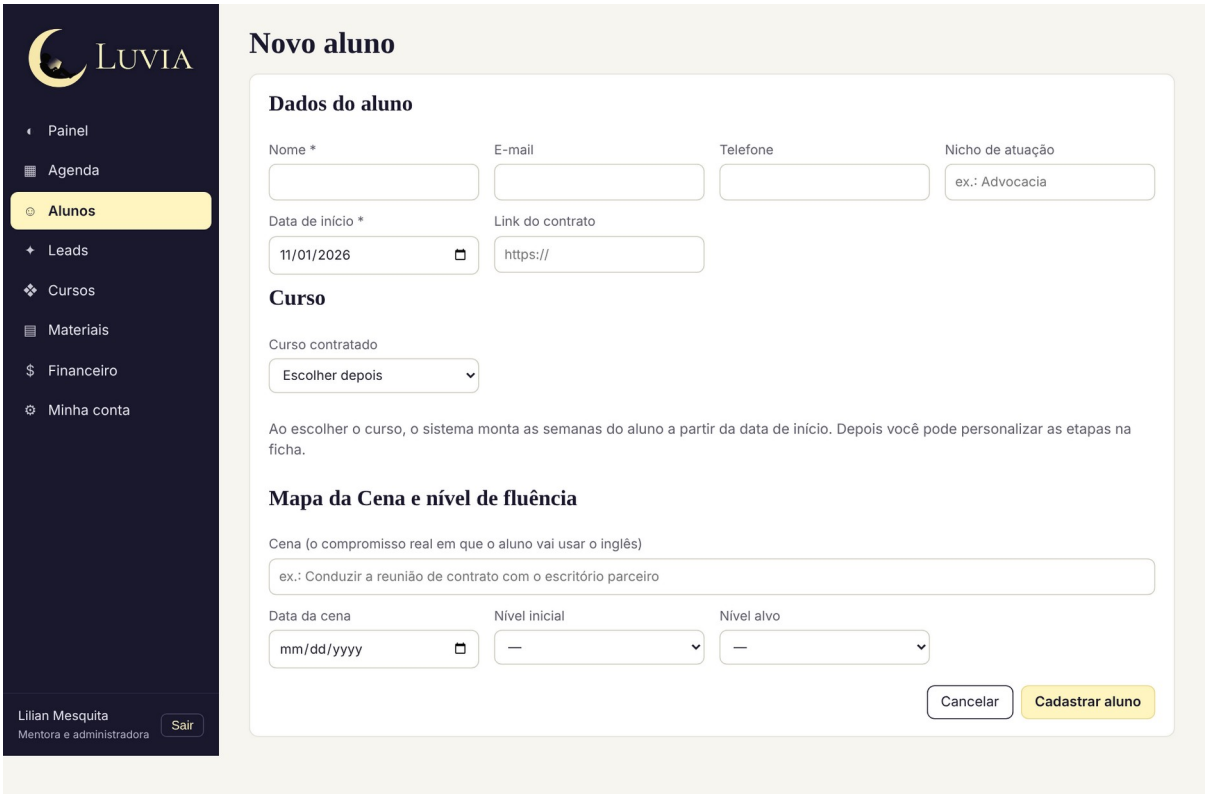
Lista com busca por nome, e-mail ou nicho e filtros por situação, nicho e curso. Mostra o progresso e a próxima aula.



Alunos

8.7 Novo aluno

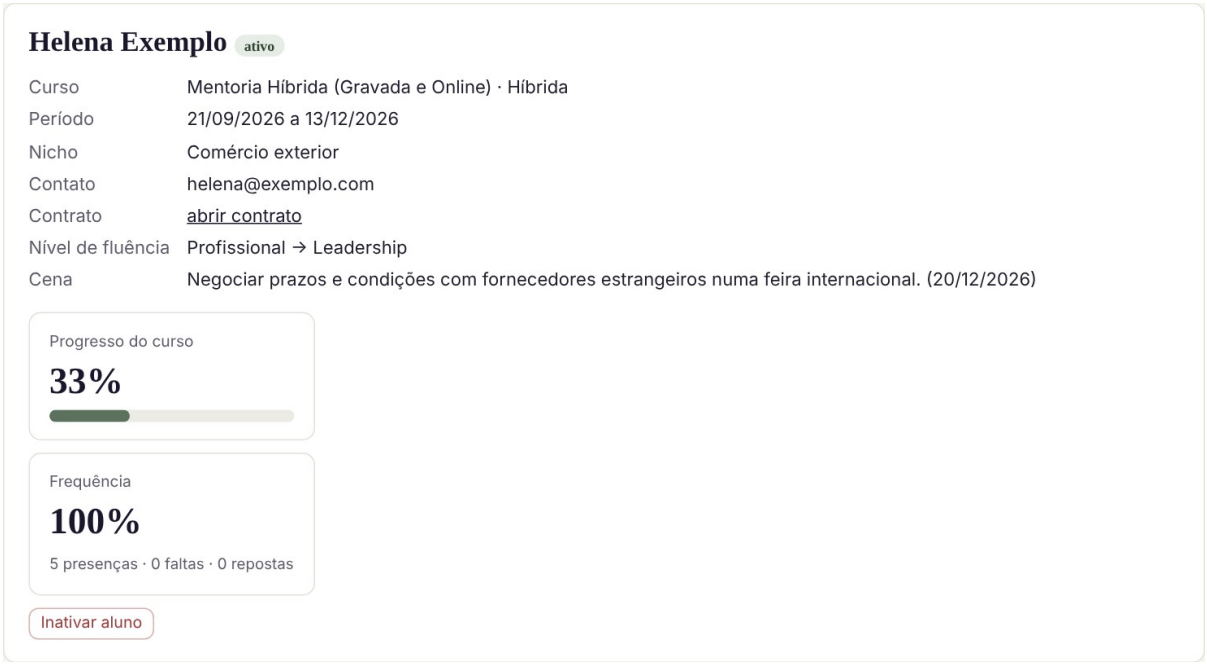
Dados, contrato, curso contratado, Mapa da Cena (o compromisso real do aluno) e nível de fluência. Ao escolher o curso, as 12 semanas são montadas com as datas.



Novo aluno

8.8 Ficha do aluno: dados

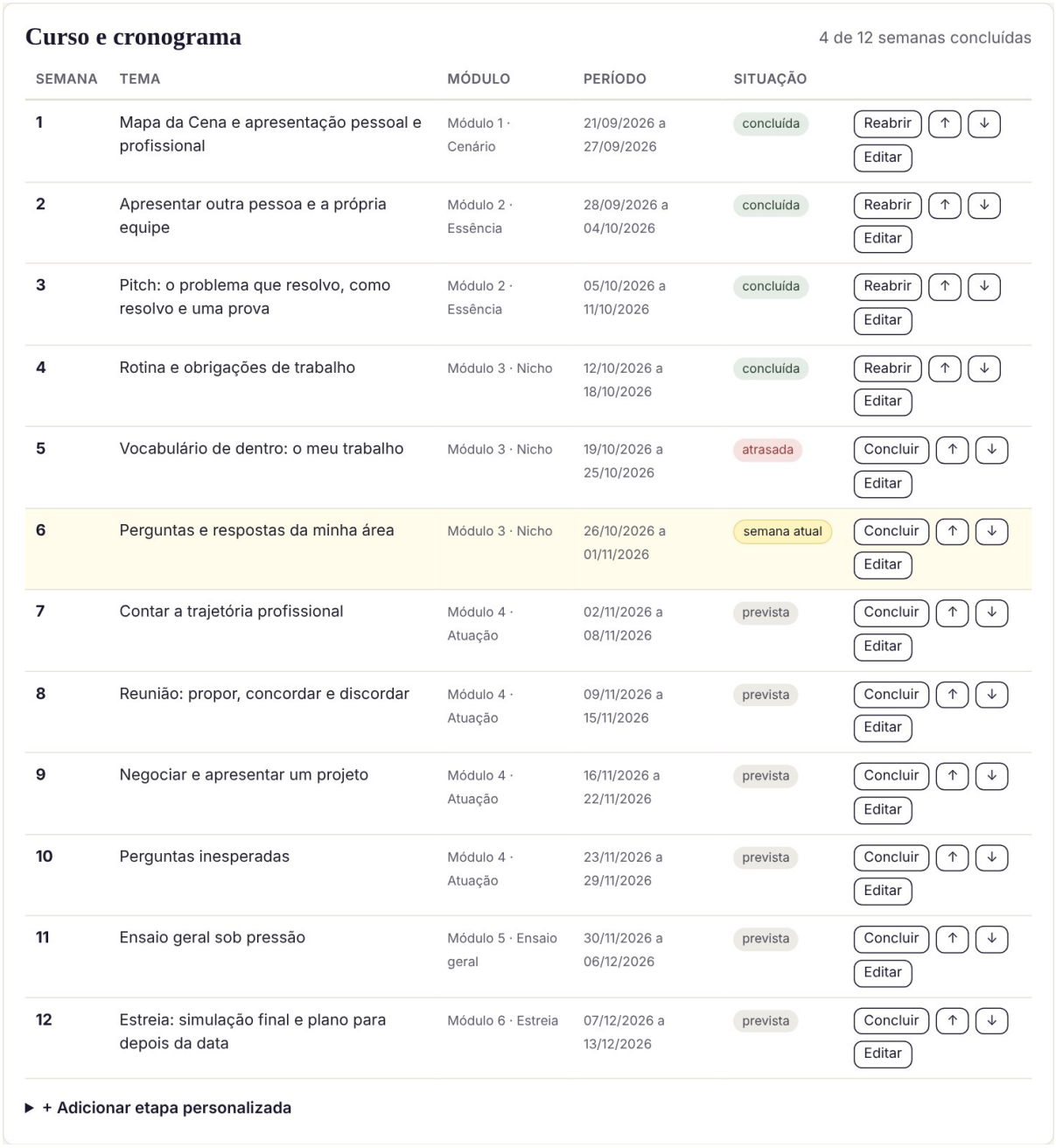
Curso, período, contato, contrato, nível de fluência, cena, progresso e frequência. Daqui a mentora inativa ou reativa o aluno.



Ficha do aluno: dados

8.9 Ficha do aluno: cronograma

As semanas do curso com módulo, período e situação (concluída, semana atual, atrasada ou prevista).



Curso e cronograma — 4 de 12 semanas concluídas

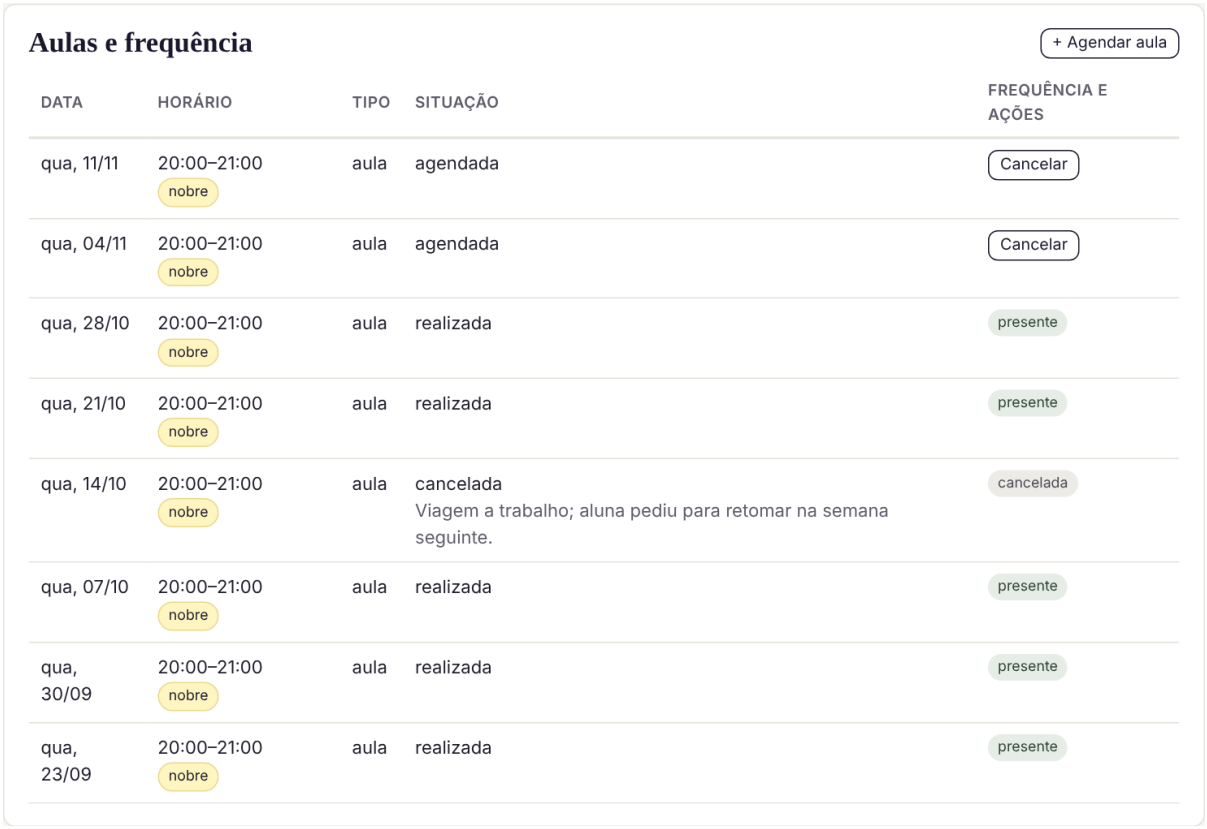
SEMANA	TEMA	MÓDULO	PERÍODO	SITUAÇÃO	
1	Mapa da Cena e apresentação pessoal e profissional	Módulo 1 · Cenário	21/09/2026 a 27/09/2026	concluída	Reabrir ↑ ↓ Editar
2	Apresentar outra pessoa e a própria equipe	Módulo 2 · Essência	28/09/2026 a 04/10/2026	concluída	Reabrir ↑ ↓ Editar
3	Pitch: o problema que resolvo, como resolvo e uma prova	Módulo 2 · Essência	05/10/2026 a 11/10/2026	concluída	Reabrir ↑ ↓ Editar
4	Rotina e obrigações de trabalho	Módulo 3 · Nicho	12/10/2026 a 18/10/2026	concluída	Reabrir ↑ ↓ Editar
5	Vocabulário de dentro: o meu trabalho	Módulo 3 · Nicho	19/10/2026 a 25/10/2026	atrasada	Concluir ↑ ↓ Editar
6	Perguntas e respostas da minha área	Módulo 3 · Nicho	26/10/2026 a 01/11/2026	semana atual	Concluir ↑ ↓ Editar
7	Contar a trajetória profissional	Módulo 4 · Atuação	02/11/2026 a 08/11/2026	prevista	Concluir ↑ ↓ Editar
8	Reunião: propor, concordar e discordar	Módulo 4 · Atuação	09/11/2026 a 15/11/2026	prevista	Concluir ↑ ↓ Editar
9	Negociar e apresentar um projeto	Módulo 4 · Atuação	16/11/2026 a 22/11/2026	prevista	Concluir ↑ ↓ Editar
10	Perguntas inesperadas	Módulo 4 · Atuação	23/11/2026 a 29/11/2026	prevista	Concluir ↑ ↓ Editar
11	Ensaio geral sob pressão	Módulo 5 · Ensaio geral	30/11/2026 a 06/12/2026	prevista	Concluir ↑ ↓ Editar
12	Estreia: simulação final e plano para depois da data	Módulo 6 · Estreia	07/12/2026 a 13/12/2026	prevista	Concluir ↑ ↓ Editar

▸ + Adicionar etapa personalizada

Ficha do aluno: cronograma

8.10 Ficha do aluno: aulas e frequência

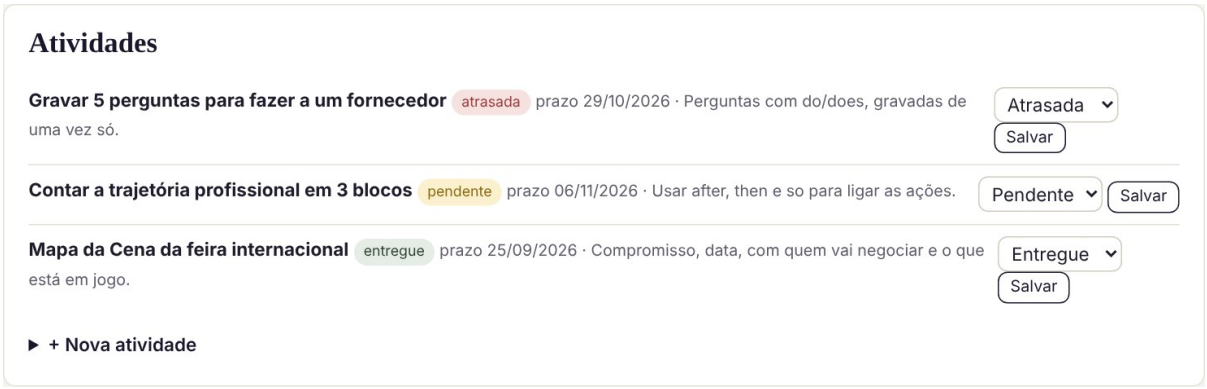
Todas as aulas do aluno, com presença, falta, reposição e cancelamentos.



Ficha do aluno: aulas e frequência

8.11 Ficha do aluno: atividades

Tarefas com prazo e status (pendente, entregue ou atrasada).



Ficha do aluno: atividades

8.12 Ficha do aluno: financeiro

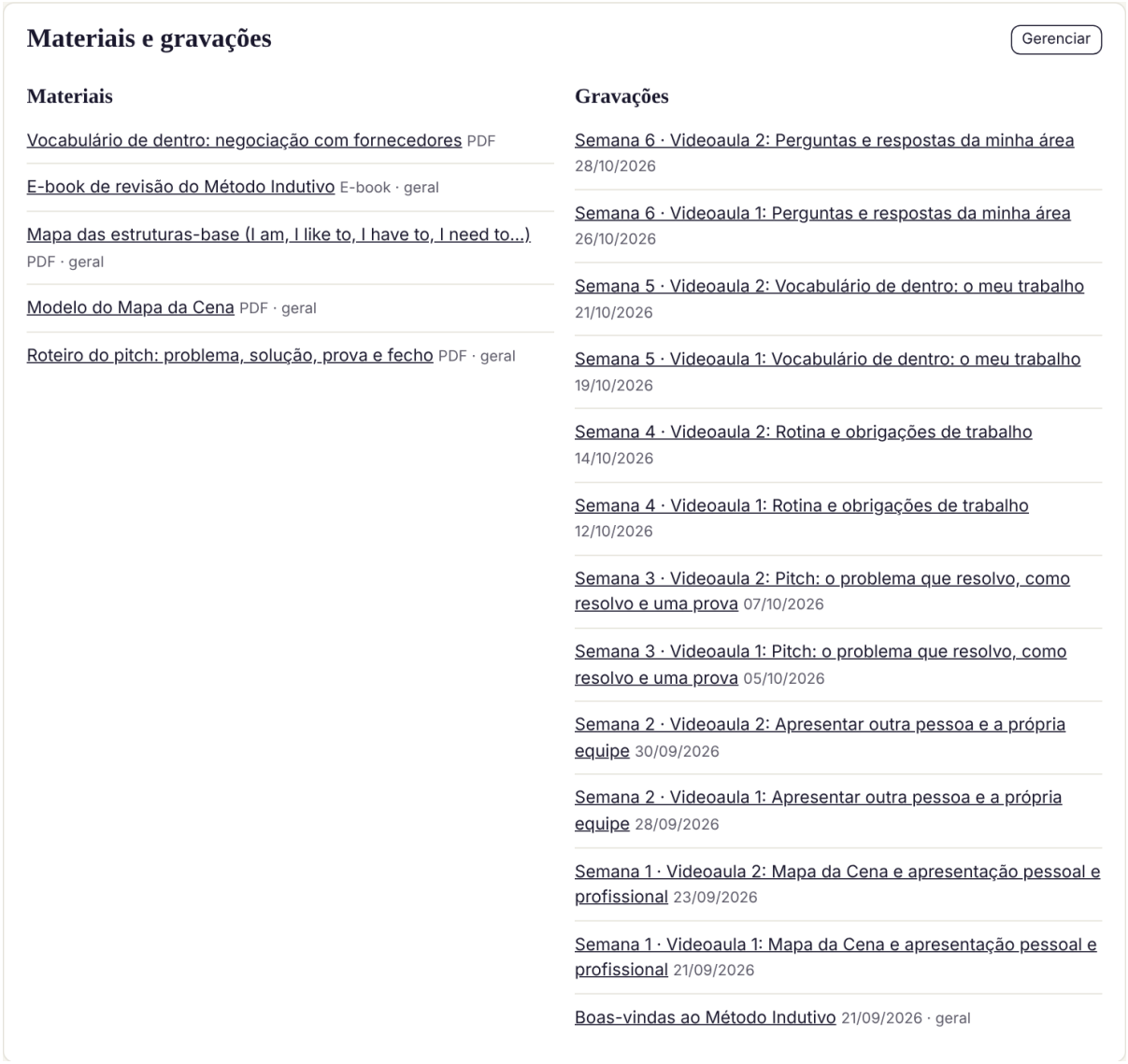
Parcelas do aluno, com baixa de pagamento direto da ficha.



Ficha do aluno: financeiro

8.13 Ficha do aluno: materiais e gravações

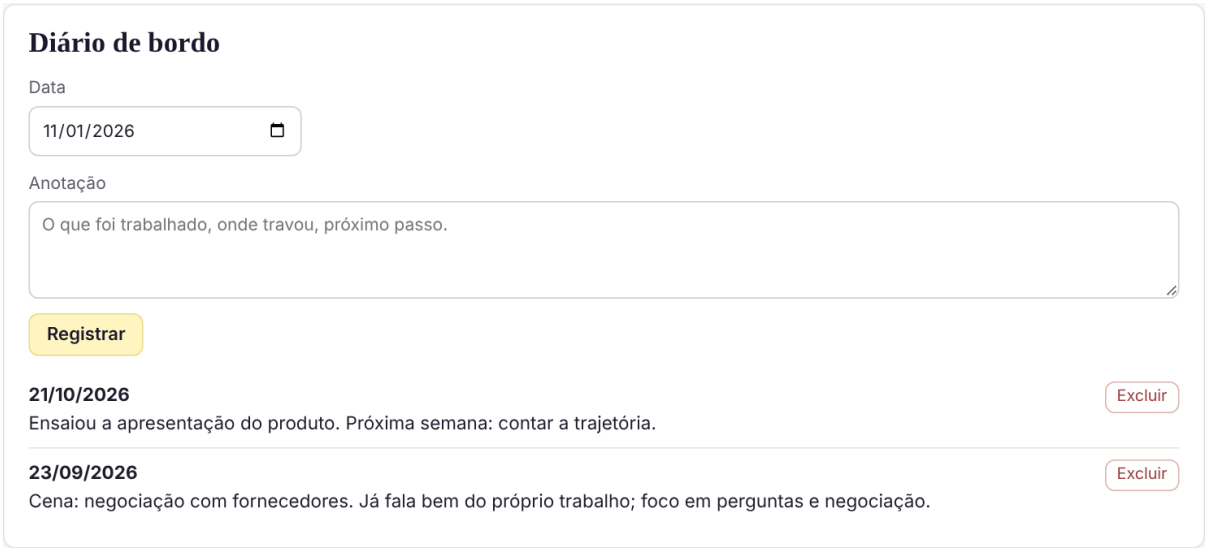
Materiais e gravações do aluno e os gerais.



Ficha do aluno: materiais e gravações

8.14 Ficha do aluno: diário de bordo

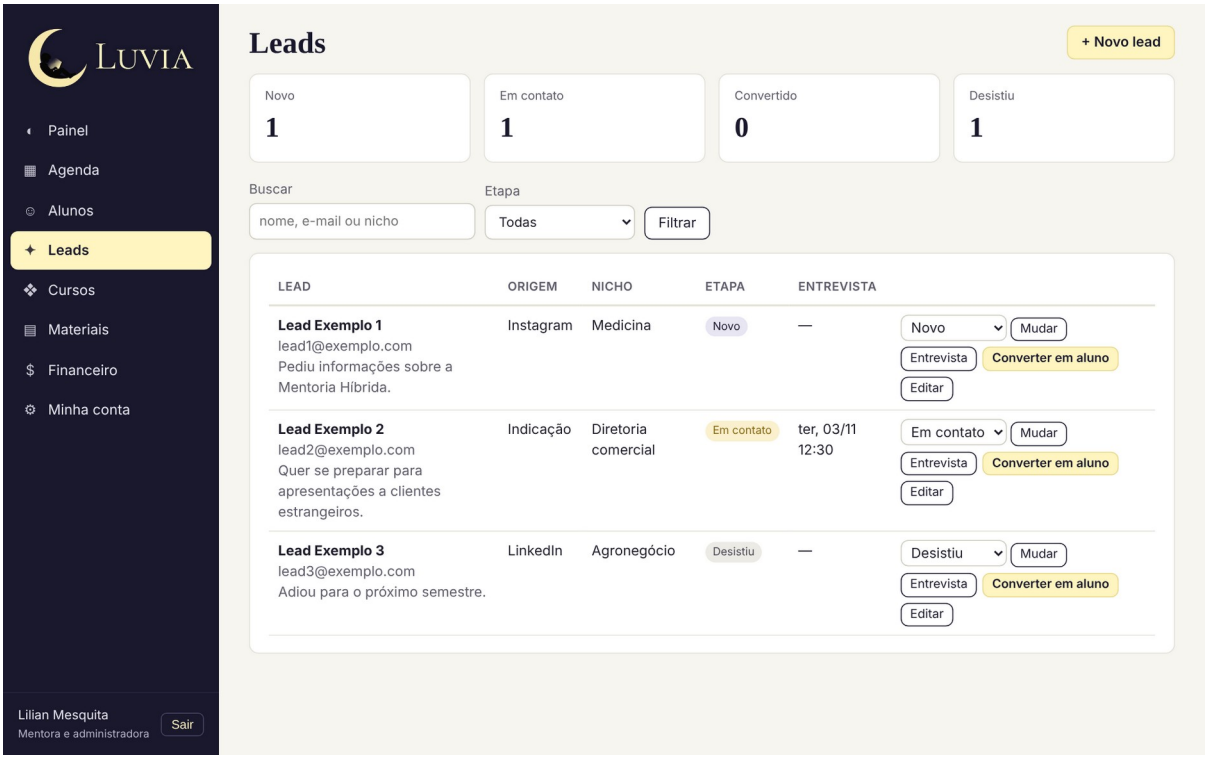
Anotações datadas da mentora sobre cada encontro.



Ficha do aluno: diário de bordo

8.15 Leads

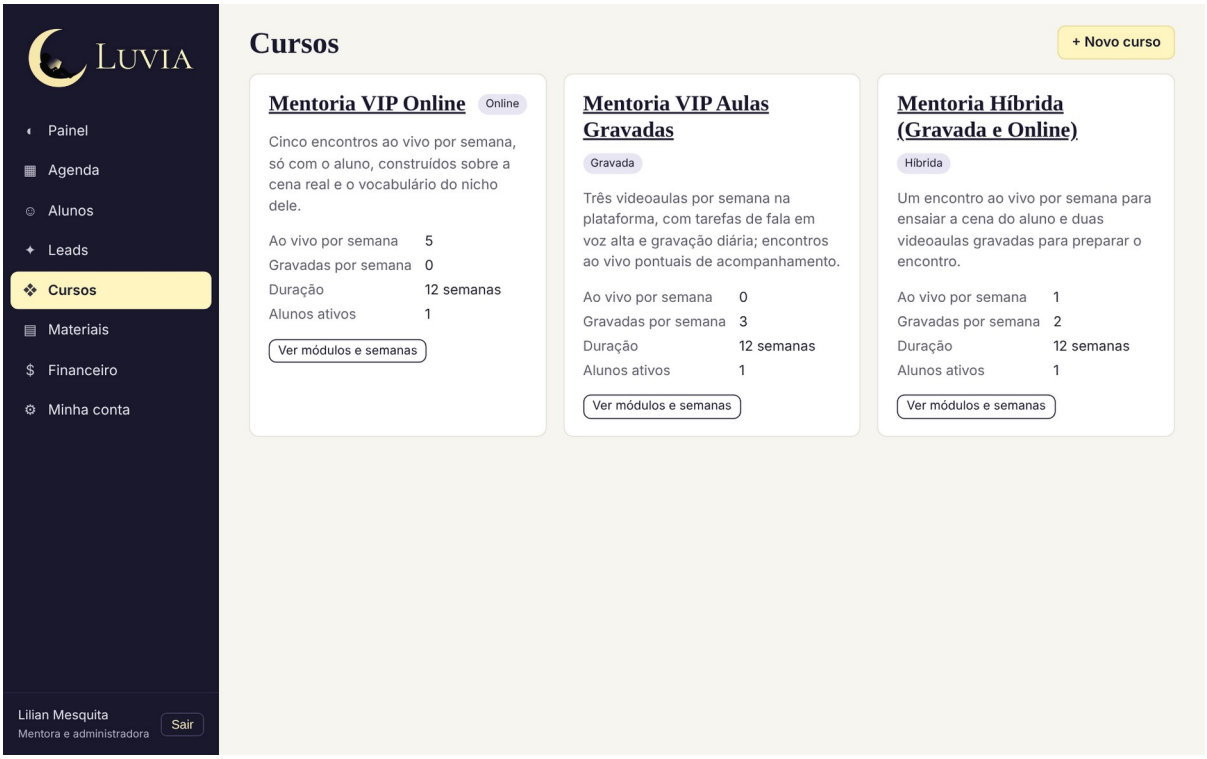
Funil (novo, em contato, convertido, desistiu), mudança de etapa, entrevista e conversão em aluno.



Leads

8.16 Cursos

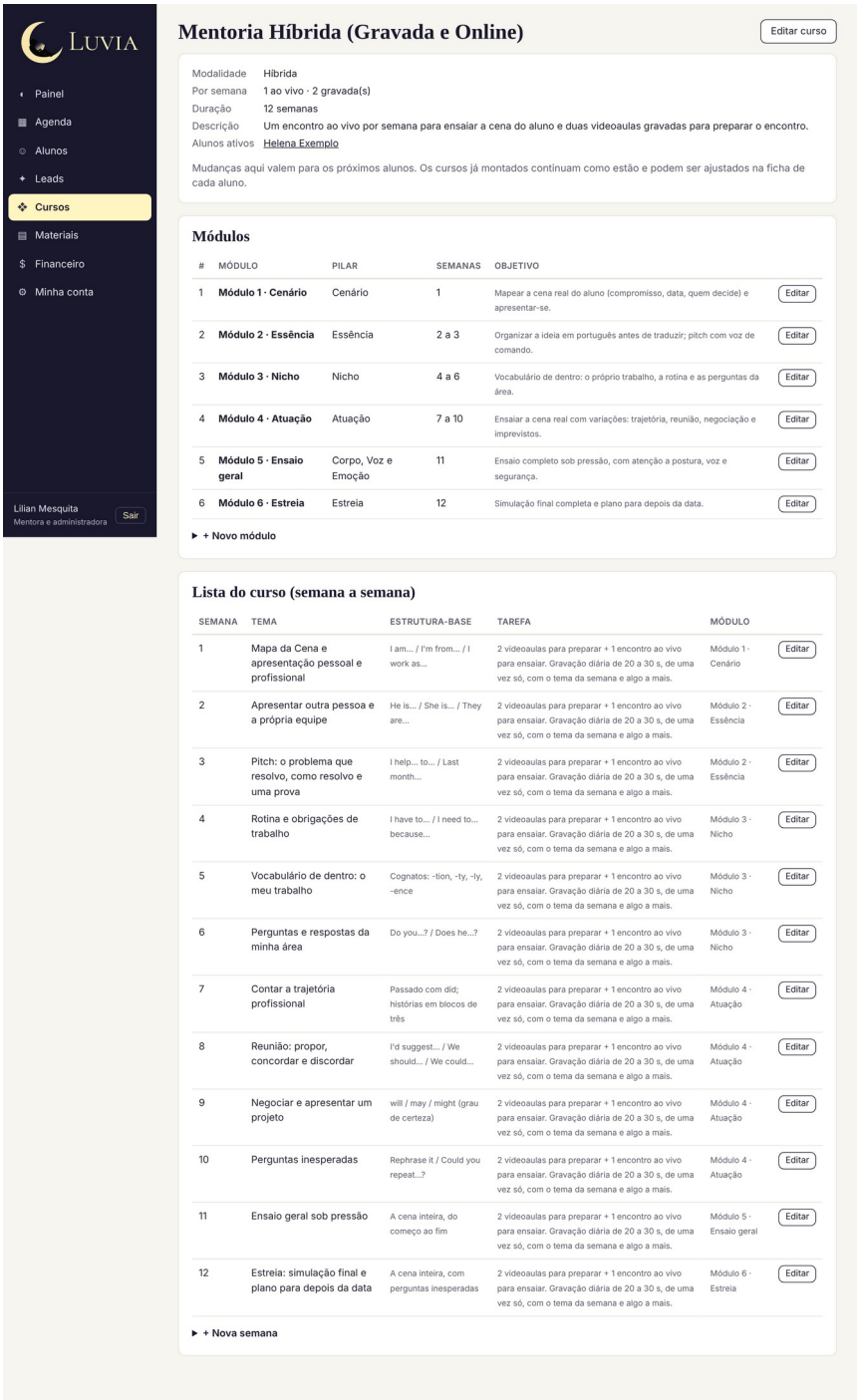
Os cursos com modalidade, aulas por semana, duração e alunos ativos.



Cursos

8.17 Curso: módulos e lista semanal

Módulos e o tema, a estrutura-base e a tarefa de cada semana. As mudanças valem para os próximos alunos.



Curso: módulos e lista semanal

8.18 Materiais e gravações

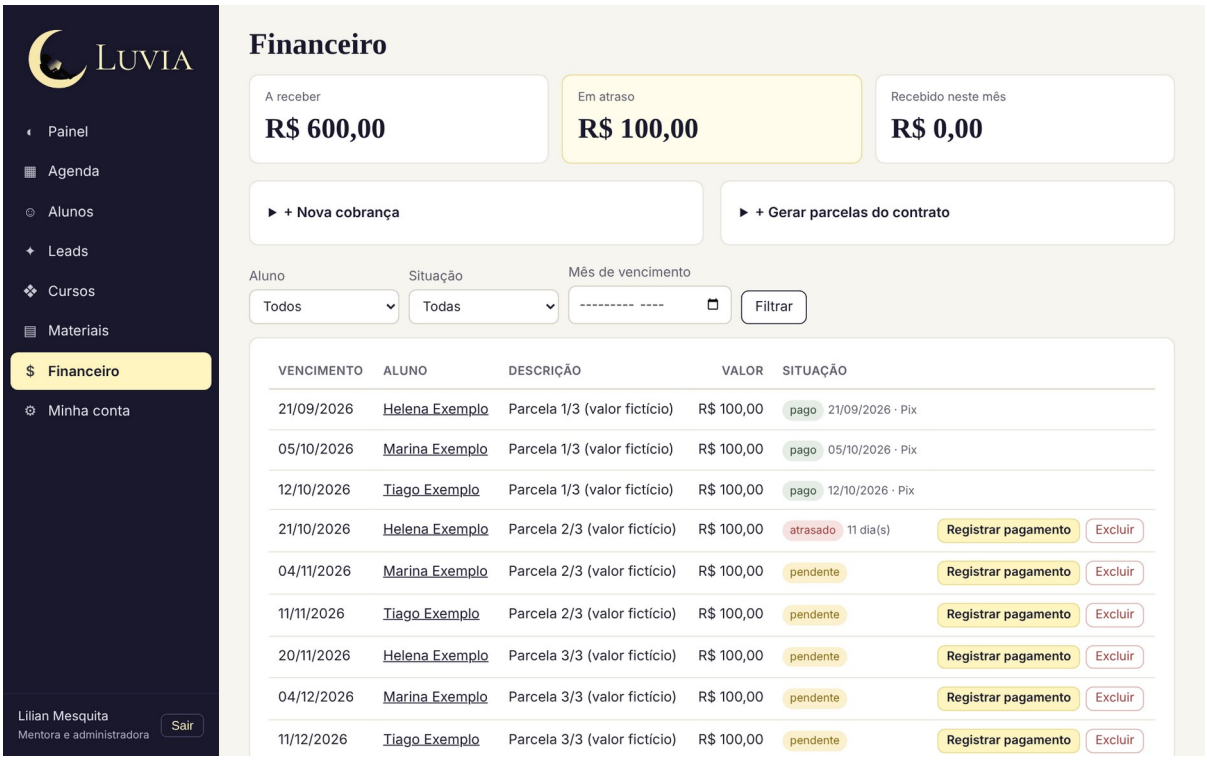
Cadastro de links de materiais e aulas gravadas, gerais ou de um aluno.



Materiais e gravações

8.19 Financeiro

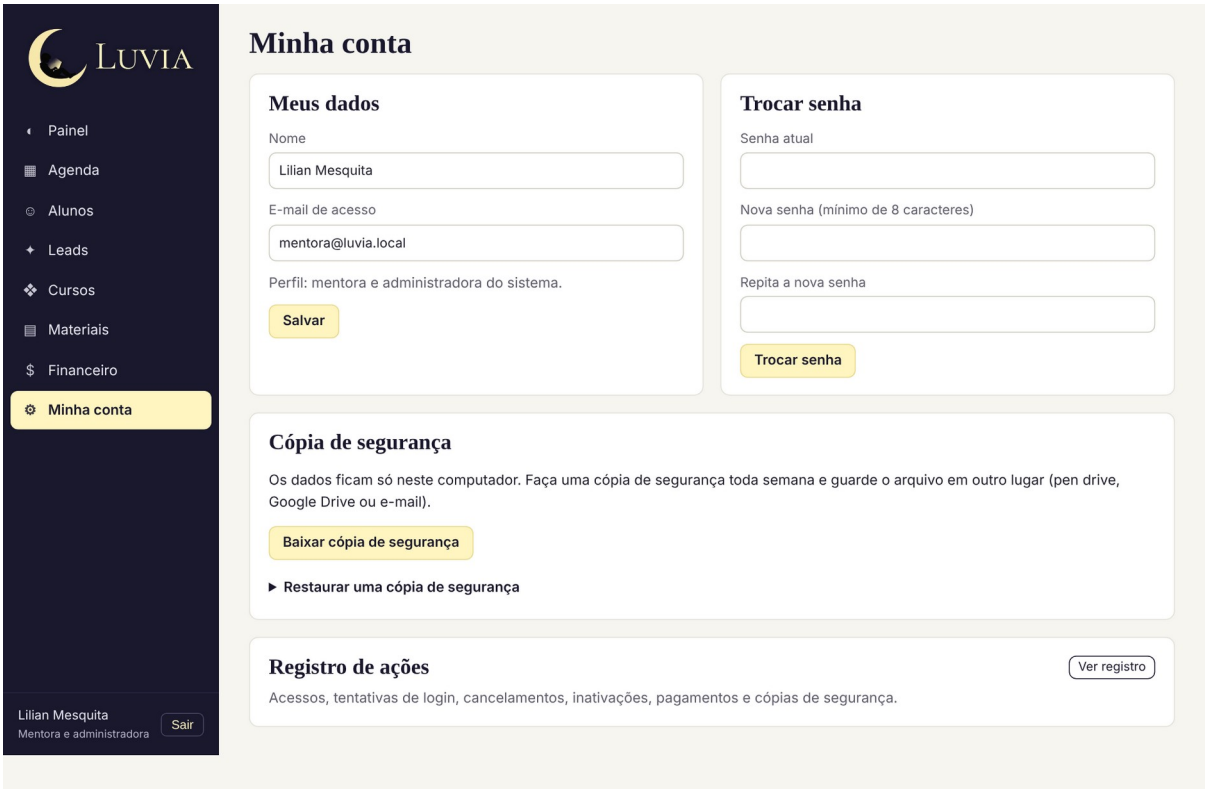
Totais, nova cobrança, parcelas do contrato geradas de uma vez, filtros, baixa e exclusão de cobrança lançada por engano.



Financeiro

8.20 Minha conta

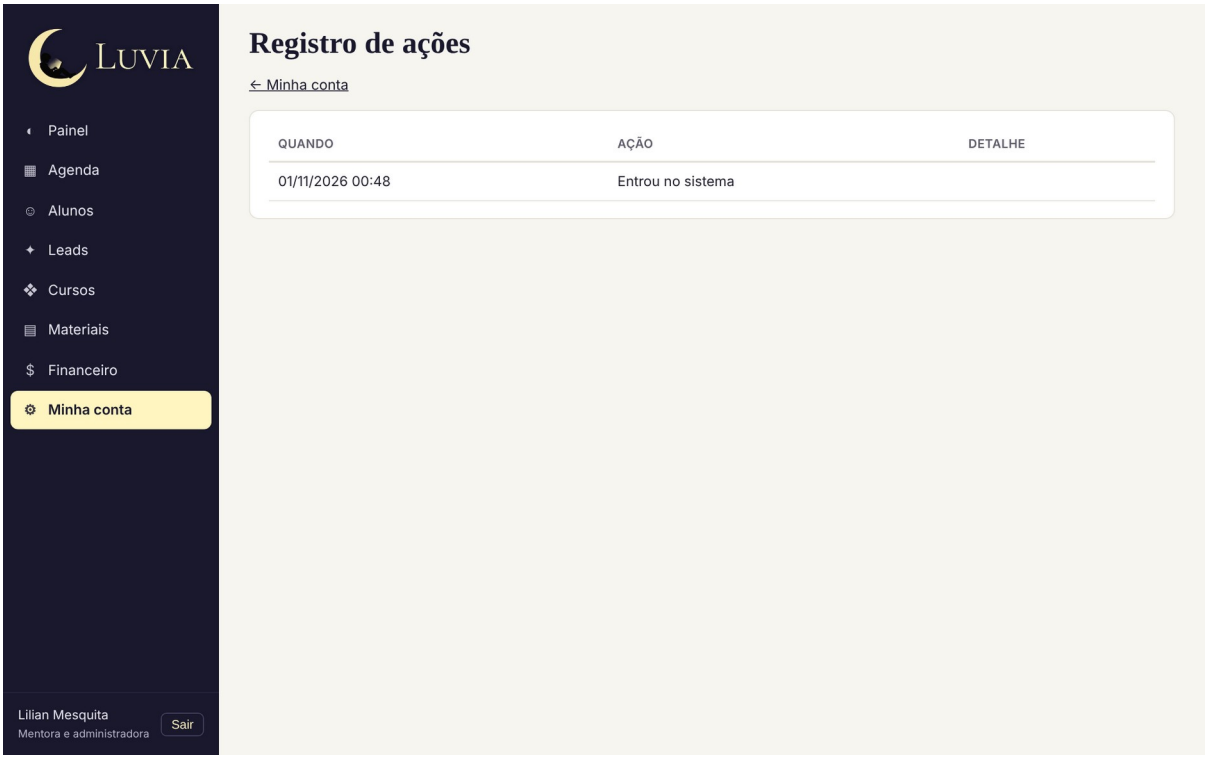
Dados, troca de senha, cópia de segurança e restauração.



Minha conta

8.21 Registro de ações

Acessos, tentativas de login, cancelamentos, inativações, pagamentos e cópias de segurança.



Registro de ações

9. Segurança

- **Senhas:** guardadas com password_hash (nunca em texto) e conferidas com password_verify.
- **SQL injection:** todas as consultas usam prepared statements do PDO; o PDO não aceita vários comandos de uma vez.
- **XSS:** todo texto exibido passa pela função e() (htmlspecialchars).
- **CSRF:** todo formulário tem um token secreto; envios sem o token são recusados.
- **Sessão:** cookie HttpOnly e SameSite, novo identificador no login e expiração após 60 minutos sem uso.
- **Login:** após 5 senhas erradas, o login fica bloqueado por 5 minutos; as tentativas ficam registradas.
- **Arquivos:** só a pasta public/ é acessível; app/, database/, tests/ e o .env são bloqueados pelo .htaccess.
- **Links:** só são aceitos links que começam com http:// ou https://.
- **Cópia de segurança:** a restauração só aceita arquivos gerados pelo próprio Luvia e pede confirmação; se algo falhar, nada é alterado.

10. Instalação e configuração

10.1 Passo a passo (Windows com XAMPP)

1. Instale o XAMPP (https://www.apachefriends.org), versão com PHP 8.2 ou mais nova.
2. Copie a pasta do projeto para C:\xampp\htdocs\ com o nome luvia.
3. No XAMPP Control Panel, clique em Start no Apache e no MySQL.
4. Abra http://localhost/phpmyadmin, clique em Importar, escolha database/luvia_mysql.sql e confirme.
5. Abra http://localhost/luvia e crie sua senha no primeiro acesso.

10.2 Configuração (.env)

Sem o arquivo .env, o sistema usa o padrão do XAMPP. Para mudar, copie .env.example com o nome .env:

Variável	Padrão	Para que serve
DB_HOST / DB_PORTA	127.0.0.1 / 3306	Endereço do banco.
DB_NOME	luvia	Nome do banco.
DB_USUARIO / DB_SENHA	root / (vazia)	Usuário e senha do MySQL.
APP_DEBUG	false	true mostra os erros na tela (só para testes).
SESSAO_MINUTOS	60	Minutos sem uso até a sessão expirar.

10.3 Problemas comuns

O que aparece	O que fazer
"Banco de dados indisponível"	Ligue o MySQL no XAMPP e confira se o banco foi importado.
Página em branco ou "Not Found"	Confira se a pasta está em C:\xampp\htdocs\luvia e se o Apache está ligado.
Acentos estranhos	Importe de novo o database/luvia_mysql.sql (ele já define o conjunto de caracteres).
Esqueci a senha	No phpMyAdmin, na tabela usuarios, troque senha_hash por TROCAR_PELO_HASH_GERADO_PELA_APLICACAO e abra o sistema para criar outra.
"Formulário expirado"	Atualize a página e envie de novo.

11. Dados de exemplo

Todos os dados são fictícios. As datas são calculadas a partir do dia da importação, então a agenda e o cronograma estão sempre atuais.

Aluno	Curso	Nicho	Situação de teste
Marina Exemplo	Mentoria VIP Online (5 ao vivo por semana)	Advocacia	Semana 4; uma falta com reposição no sábado.
Tiago Exemplo	Mentoria VIP Aulas Gravadas (3 videoaulas)	Tecnologia (TI)	Semana 3; acompanhamento a cada 4 semanas.
Helena Exemplo	Mentoria Híbrida (1 ao vivo + 2 gravadas)	Comércio exterior	Semana 6; semana 5 atrasada, um cancelamento e uma parcela em atraso.

Também há 3 leads (novo, em contato e desistiu), uma entrevista agendada, materiais gerais e do nicho de cada aluno, videoaulas, atividades, parcelas de valor fictício e anotações no diário. Para usar com alunos reais, cadastre-os e inative os de exemplo.

12. Testes

Os testes foram feitos com um navegador automático (Playwright), que usa o sistema como a mentora usaria: cria a senha, entra, abre todas as telas, cadastra, agenda, cancela e tenta ataques comuns. Foram executados com PHP 8.3 em MySQL 8.0 e em MariaDB 10.11. Também foi conferida a sintaxe de todos os arquivos PHP (php -l) e o registro de erros do servidor ficou vazio.

Resultado: 88 de 88 verificações passaram.

Nº	Verificação	Resultado
1	Painel sem login abre sem erro	Passou
2	Página interna sem login vai para o login	Passou
3	Primeiro acesso pede para criar a senha	Passou
4	Senha curta é recusada	Passou
5	Senha criada no primeiro acesso	Passou
6	Senha errada é recusada	Passou
7	SQL injection no login não entra	Passou
8	Login correto abre o painel	Passou
9	Painel abre sem erro	Passou
10	Painel mostra alunos ativos = 3	Passou
11	Menu da v2 tem todos os módulos	Passou
12	Agenda (semana atual) abre sem erro	Passou
13	Agenda mostra compromissos	Passou
14	Agenda destaca horário nobre	Passou
15	Agenda (próxima semana) abre sem erro	Passou
16	Agendar (formulário) abre sem erro	Passou
17	RN04: conflito de horário é recusado	Passou
18	RF13: aula agendada	Passou
19	Agenda após agendar abre sem erro	Passou
20	RF20: falta registrada	Passou
21	RF16: reposição agendada	Passou
22	Agenda da semana da reposição abre sem erro	Passou
23	RN05: cancelar sem motivo é recusado	Passou
24	RF15: cancelamento com motivo	Passou
25	Lista de alunos abre sem erro	Passou
26	Lista mostra os 3 alunos fictícios	Passou
27	Busca com SQL injection abre sem erro	Passou
28	SQL injection na busca não traz alunos	Passou
29	Filtro por nicho abre sem erro	Passou
30	Filtro por nicho funciona	Passou

Nº	Verificação	Resultado
31	Novo aluno (formulário) abre sem erro	Passou
32	RF05/RF19: aluno cadastrado com curso montado	Passou
33	Ficha do novo aluno abre sem erro	Passou
34	XSS: nome com <script> aparece escapado	Passou
35	Cronograma com 12 semanas	Passou
36	Editar aluno abre sem erro	Passou
37	Link de contrato inválido é recusado	Passou
38	RF06: aluno editado	Passou
39	Lista abre sem erro	Passou
40	Ficha Marina Exemplo abre sem erro	Passou
41	Lista abre sem erro	Passou
42	Ficha Tiago Exemplo abre sem erro	Passou
43	Lista abre sem erro	Passou
44	Ficha Helena Exemplo abre sem erro	Passou
45	Ficha da Helena mostra semana atrasada	Passou
46	RF07: aluno inativado	Passou
47	RF07: aluno reativado	Passou
48	RF21: semana concluída	Passou
49	RF19: etapa personalizada adicionada	Passou
50	RF19: etapa movida para cima	Passou
51	RF22: atividade cadastrada	Passou
52	RF22: status da atividade alterado	Passou
53	RF23: anotação no diário	Passou
54	RF23: anotação excluída	Passou
55	Leads abre sem erro	Passou
56	Novo lead abre sem erro	Passou
57	RF10: lead cadastrado	Passou
58	RF11: etapa do funil alterada	Passou
59	RF12: lead convertido em aluno	Passou
60	Ficha do lead convertido abre sem erro	Passou
61	RF19: curso montado na ficha	Passou
62	Cursos abre sem erro	Passou
63	Cursos mostra os 3 cursos	Passou
64	Curso VIP Online abre sem erro	Passou
65	Curso tem 6 módulos e 12 semanas	Passou
66	Novo curso abre sem erro	Passou

Nº	Verificação	Resultado
67	RF18: curso criado	Passou
68	RF18: módulo salvo	Passou
69	RF18: semana salva	Passou
70	Materiais abre sem erro	Passou
71	RF24: material cadastrado	Passou
72	RF25: gravação cadastrada	Passou
73	Financeiro abre sem erro	Passou
74	RF26: 3 parcelas geradas	Passou
75	RF27: pagamento registrado	Passou
76	RF28: parcela atrasada aparece	Passou
77	Minha conta abre sem erro	Passou
78	Registro de ações abre sem erro	Passou
79	RF03: log registra login e cancelamento	Passou
80	RF04: cópia de segurança gerada	Passou
81	RF04: arquivo alterado é recusado	Passou
82	RF04: cópia restaurada	Passou
83	Login depois da restauração	Passou
84	RF02: senha atual errada é recusada	Passou
85	CSRF: formulário sem token é recusado	Passou
86	Página inexistente abre sem erro	Passou
87	Página inexistente responde 404	Passou
88	Depois de sair, páginas internas pedem login	Passou

Para repetir os testes: importe o banco de novo, abra o sistema e rode node tests/e2e.js http://localhost/luvia/public v2 (precisa do Node.js e do Playwright).

13. Limitações e próximos passos

- Sem hospedagem: os dados ficam só no computador da mentora; a cópia de segurança semanal é essencial.
- Sem envio automático de mensagens (WhatsApp ou e-mail) nem pagamento on-line.
- Os materiais e as gravações são links: os arquivos continuam no Google Drive ou outro serviço.
- Próximos passos, após os 6 meses de validação: hospedagem, uso por outros mentores e, em outro projeto, a área do aluno.

14. Histórico de versões

Versão	Data	Conteúdo
1.0	01/11/2026	Login, painel, agenda e alunos, com o banco completo e os dados de exemplo.
2.0	01/11/2026	Leads, cursos, ficha completa do aluno, materiais e gravações, financeiro, minha conta, registro de ações e cópia de segurança.